Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y
E N E R G E T Y K I I L O T N I C T W A

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Sprawozdanie z Laboratorium

Badanie charakterystyk śmigła

Lp.	Imię	Nazwisko	Indeks
1	Stanisław	Szymański	333585
2	Filip	Struzik	321068
3	Antoni	Dzikliński	333556
4	Zofia	Koślacz	333563
5	Kacper	Połocki	333577
6	Franciszek	Jóźwiak	333560

Prowadzący: mgr inż. Konrad Gumowski

Data oddania: **05.11.2026**

Spis treści

1 Cel **3**

2 Podstawy teoretyczne **3**

3 Stanowisko pomiarowe **3**

4 Przebieg ćwiczenia **3**

5 Wyniki **5**

6 Wnioski **9**

1 Cel

Celem laboratorium było wyznaczenie charakterystyk zespołu napędowego (śmigło + silnik elekktryczny) drona w zmiennych warunkach pracy z użyciem tunelu aerodynamicznego.

2 Podstawy teoretyczne

x

3 Stanowisko pomiarowe

Pomiarów dokonywano na specjalnie przygotowanym stanowisku pomiarowym składającym się z następujących elementów:

- **Tunel aerodynaimiczny** - przestrzeń, w której umieszczono zespół napędowy wraz z potrzebnym oprzyrządowaniem, odczyt parametrów tunelu (q_{tun} i t_{tun})
- **Zespół napędowy** - silnik elektryczny + śmigło oraz obwód zasilacza (pozwalający odczytać $U_{zaś}$ i $I_{zaś}$) i zadajnika sygnału PWM
- **Hamownia** - czujniki sił[1], z których odczytu dokonywano w środowisku LabView
- **Czujniki położenia śmigła** - odczyt obrotów śmigła przez oscyloskop
- **Rurka Prandtla** - odczyt ciśnienia dynamicznego za śmigłem

4 Przebieg ćwiczenia

Pomiary podzielono na 3 etapy.

1. Pomiar parametrów przy wyłączonym tunelu aerodynamicznym i z nominalnym napięciem zasilania silnika
2. Pomiar parametrów przy włączonym tunelu i z nominalnym napięciem zasilającym
3. Pomiar parametrów przy wyłączonym tunelu z obniżonym napięciem zasilającym silnik (symulacja rozładowanej baterii)

W obrębie pomiaru dla jednych warunków dokonywano następujące czynności:

1. Zadanie odpowiednich wielkości parametrów:
    - Napięcie zasilania $U_{zaś}$ sterownika zespołu napędowego przy pomocy zasilacza laboratoryjnego

[1] belki tensometryczne

- Wysterowanie PWM sterownika zespołu napędowego przy pomocy odpowiedniego zadajnika
- Nastawa pracy tunelu aerodynamicznego[2]

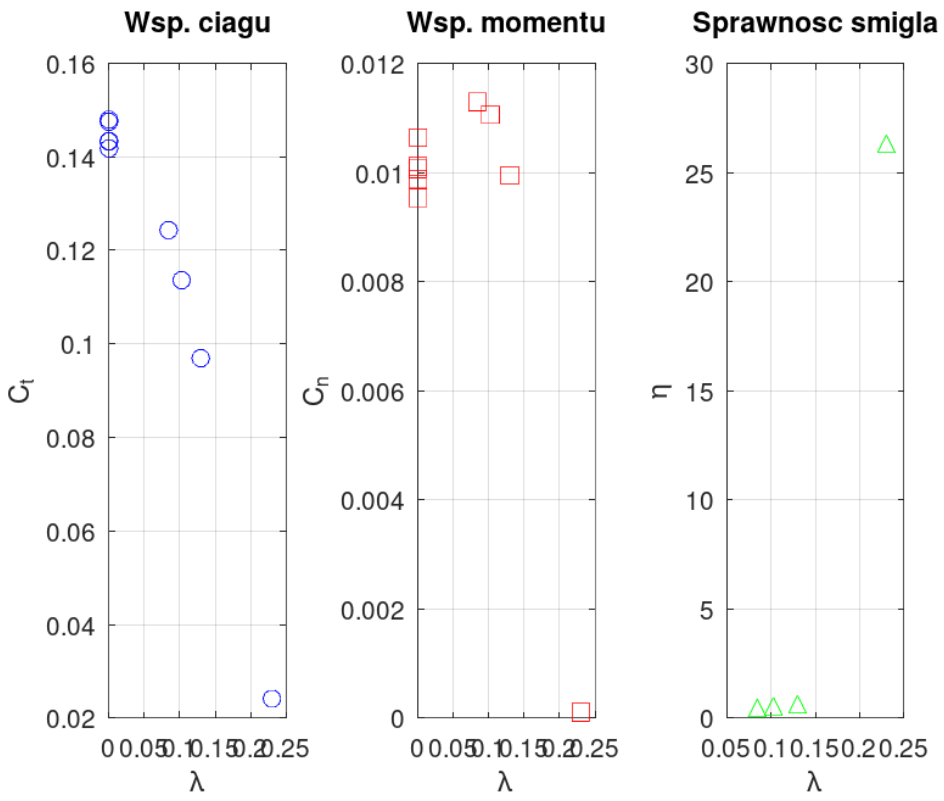
2. Odczytanie i zapis wartości mierzonych

   - Prąd pobierany $I_{zaś}$ przez zespół napędowy odczytywany z zasilacza laboratoryjnego
   - Prędkość obrotowa odczytywana z oscyloskopu dzięki układowi czujnika odbiciowego dającego sygnał prostokątny
   - Siła T tzw. siła ciągu, mierzona przez belkę tensometryczną wraz z mostkiem pomiarowy National Instruments odczytywana za pośrednictwem programu przygotowanego w środowisku LabView
   - Moment oporowy M_{opor} jako reakcja od momentu obrotowego zespołu napędowego mierzony przez belkę tensometryczną wraz z mostkiem pomiarowy National Instruments odczytywana za pośrednictwem programu przygotowanego w środowisku LabView.
   - Ciśnienie dynamiczne q strumienia powietrza za śmigłem mierzony przez czujnik HSC Honeywell podłączony do mikrokontrolera integrowanego przez Arduino odczytywane za pośrednictwem programu przygotowanego w środowisku LabView.
   - Ciśnienie dynamiczne q_{tun} i temperatura t powietrza napływającego w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego odczytywane ze wskaźnika będącego wyposażeniem tunelu aerodynamicznego.

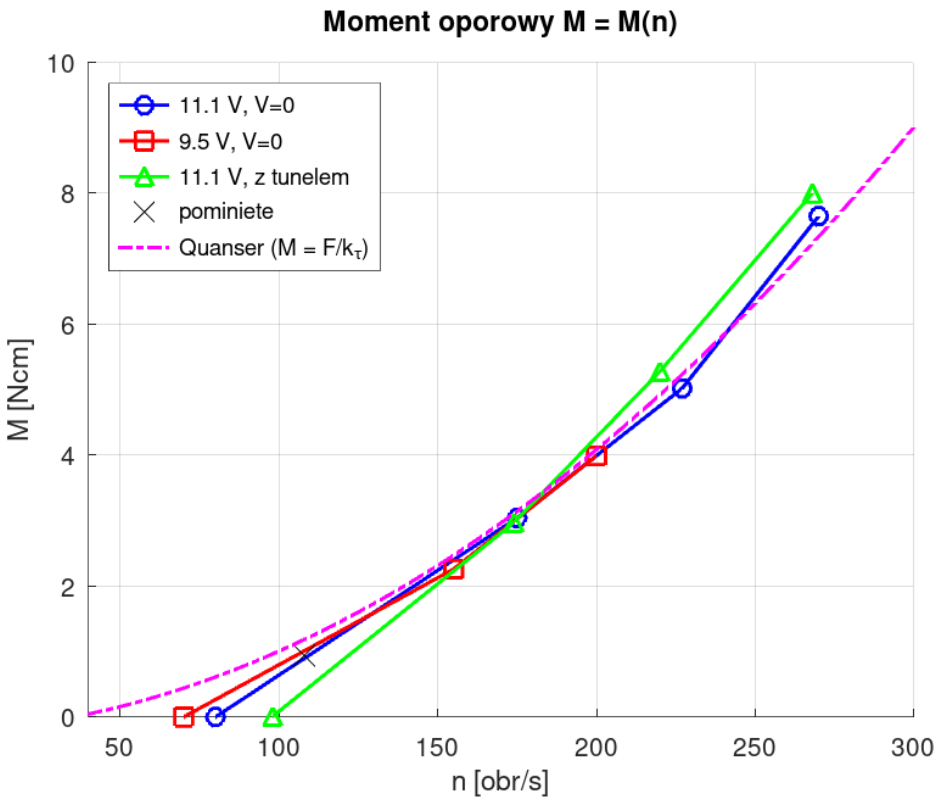
Na koniec dokonano obliczeń zgodnie z wzorami przedstawionymi w sekcji **2.Podstawy teoretyczne** oraz przedstawiono otrzymane charakterystyki w sekcji **5.Wyniki**

[2]tyko dla drugiego etapu pomiarów

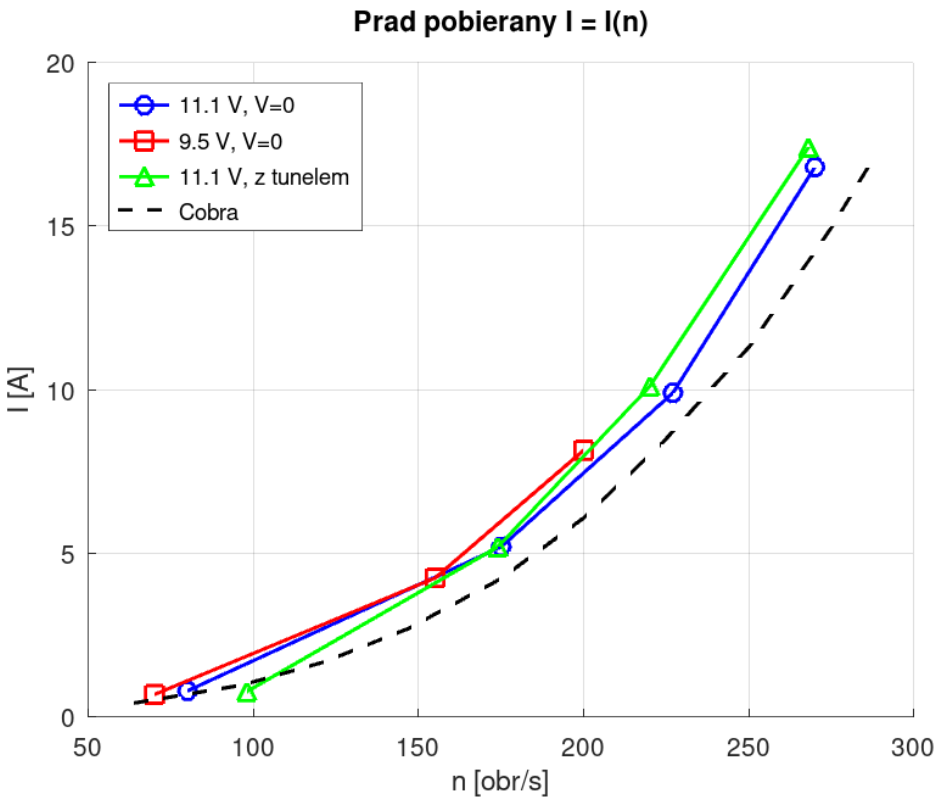
5 Wyniki



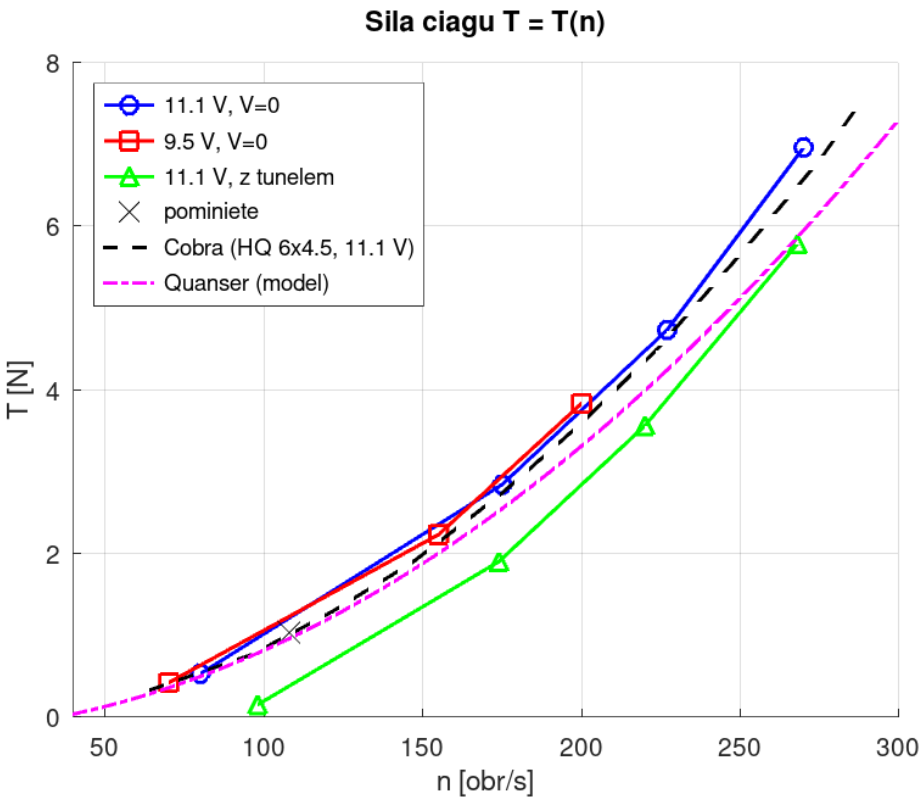
Rysunek 1: Współczynniki



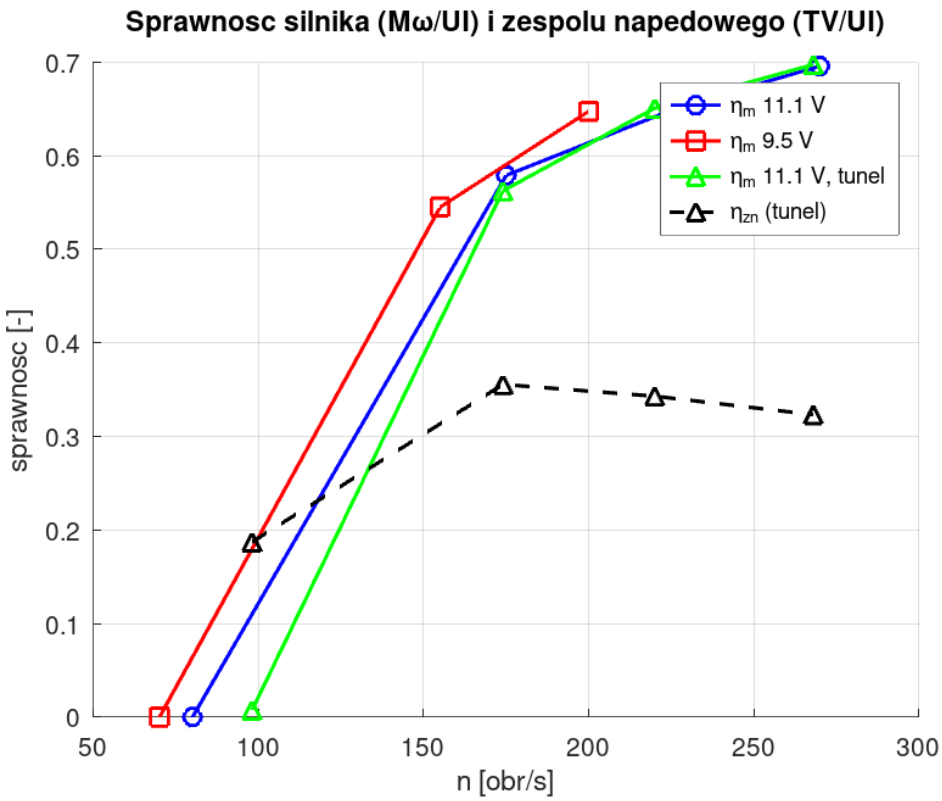
Rysunek 2: Charakterystyka momentu



Rysunek 3: Charakterystyka prądu



Rysunek 4: Charakterystyka siły ciągu



Rysunek 5: Wykres sprawności

6 Wnioski

x